

第 11 回 複素フーリエ級数

今回の内容

複素フーリエ級数

第 3 章 フーリエ解析 §1

定義：複素フーリエ級数（周期 2π ）

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad c_n = (1/2\pi) \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

オイラーの公式 $e^{inx} = \cos(nx) + i \sin(nx)$ を利用

一般周期関数の複素フーリエ級数 (周期 $2l$)

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/l}, \quad c_n = (1/2l) \int_{-l}^l f(x) e^{-in\pi x/l} dx$$

例題 6 (p. 88)

問題

次の周期 4 の関数 $f(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ

$$f(x) = x + 1 (-2 \leq x < 2), f(x + 4) = f(x)$$

例題6 解答

$$c_n = (1/4) \int_{-2}^2 (x+1) e^{-in\pi x/2} dx$$

$n \neq 0$ のとき : $e^{in\pi} = (-1)^n$ を用いて計算

$$c_n = 2(-1)^{n+1}/(in\pi)$$

$$n = 0 \text{ のとき : } c_0 = (1/4) \int_{-2}^2 (x+1) dx = 1$$

答 : $f(x) = 1 + \sum_{n \neq 0} 2(-1)^{n+1}/(in\pi) \cdot e^{in\pi x/2}$

自分で解いてみよう

問6 次の周期 2 の関数 $f(x), g(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, f(x+2) = f(x)$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x < 0) \\ x & (0 \leq x < 1) \end{cases}, g(x+2) = g(x)$$

問7 次の周期 4 の関数 $f(x), g(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} 2 & (-2 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 2) \end{cases}, f(x+4) = f(x)$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} 0 & (-2 \leq x < 0) \\ 2-x & (0 \leq x < 2) \end{cases}, g(x+4) = g(x)$$

問6 解答

$$(1) l = 1 : c_n = (1/2) \int_0^1 e^{-in\pi x} dx = (1/2)[e^{-in\pi x}/(-in\pi)]_0^1$$

$$n \neq 0 : c_n = (1 - e^{-in\pi})/(2in\pi) = (1 - (-1)^n)/(2in\pi)$$

$$n = 0 : c_0 = (1/2) \int_0^1 dx = 1/2$$

$$(2) l = 1 : c_n = (1/2) \int_0^1 x e^{-in\pi x} dx$$

$$n \neq 0 : \text{部分積分} \rightarrow c_n = i(-1)^n/(2n\pi) + ((-1)^n - 1)/(2n^2\pi^2)$$

$$n = 0 : c_0 = (1/2) \int_0^1 x dx = 1/4$$

答 : (1) $f(x) = 1/2 + \sum_{n \neq 0} (1 - (-1)^n)/(2in\pi) \cdot e^{in\pi x}$

(2) $g(x) = 1/4 + \sum_{n \neq 0} [i(-1)^n/(2n\pi) + ((-1)^n - 1)/(2n^2\pi^2)] \cdot e^{in\pi x}$

問7 解答

$$(1) l = 2 : c_n = (1/4) \int_{-2}^0 2e^{-in\pi x/2} dx$$

$$n \neq 0 : c_n = (1/2) [e^{-in\pi x/2} / (-in\pi/2)]_{-2}^0 = (e^{in\pi} - 1) / (in\pi) = ((-1)^n - 1) / (in\pi)$$

$$n = 0 : c_0 = (1/4) \int_{-2}^0 2 dx = 1$$

$$(2) l = 2 : c_n = (1/4) \int_0^2 (2 - x) e^{-in\pi x/2} dx$$

$$n \neq 0 : \text{部分積分} \rightarrow c_n = 1/(in\pi) + (1 - (-1)^n)/(n^2\pi^2)$$

$$n = 0 : c_0 = (1/4) \int_0^2 (2 - x) dx = (1/4) [2x - x^2/2]_0^2 = 1/2$$

$$\text{答 : (1)} f(x) = 1 + \sum_{n \neq 0} ((-1)^n - 1) / (in\pi) \cdot e^{in\pi x/2}$$

$$(2) g(x) = 1/2 + \sum_{n \neq 0} [1/(in\pi) + (1 - (-1)^n)/(n^2\pi^2)] \cdot e^{in\pi x/2}$$